



Control

Problema 1

A una sucursal llegan personas de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa λ personas por hora. La sucursal abrió a las 7 AM y se sabe que llegaron 5 personas en los primeros 90 minutos de funcionamiento.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que, partiendo a las 8:15, no llegue nadie en los próximos 45 minutos?

Solución:

$$\begin{aligned} P(N(8:15, 9:00) = 0 | N(7, 8:30) = 5) &= \frac{P(N(7, 8:15) = 5, N(8:15, 9) = 0)}{P(N(7, 8:30) = 5)} \\ &= \frac{P(N(7, 8:15) = 5) \cdot P(N(8:15, 9) = 0)}{P(N(7, 8:30) = 5)} \\ &= \frac{\frac{(1.25\lambda)^5 \cdot e^{-1.25\lambda}}{5!} \cdot \frac{(0.75\lambda)^0 \cdot e^{-0.75\lambda}}{0!}}{\frac{(1.5\lambda)^5 \cdot e^{-1.5\lambda}}{5!}} \\ &= \left(\frac{5}{6}\right)^5 \cdot e^{-0.75} \end{aligned}$$

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que a las 10 AM hayan llegado a lo más 12 personas en total?

Solución:

$$\begin{aligned} P(N(7, 10) \leq 12 | N(7, 8:30) = 5) &= P(N(8:30, 10) \leq 7) \\ &= \sum_{k=0}^7 \frac{(1.5\lambda)^k \cdot e^{-1.5\lambda}}{k!} \end{aligned}$$

- (c) Si la sucursal está abierta hasta las 12 PM, ¿Cuál es el valor esperado de clientes que recibirá en la jornada?

Solución:

$$\begin{aligned} E[N(7, 12) | N(7, 8:30) = 5] &= 5 + E[N(8:30, 12)] \\ &= 5 + E[N(3.5)] \\ &= 5 + 3.5\lambda \end{aligned}$$